
Departamento Acadêmico de Engenharia da Computação

Processamento Digital de Sinais – PD46CP

Prof. Lucas Bernardo Zilch.

Roteiro de Laboratório – Representações de Fourier por FFT

Etapa 1: O código com o comando “clear all” depois é utilizado “%%” para criar uma seção de definições onde são declaradas as seguintes variáveis:

NA → número de amostras

FA → frequência de amostragem

FSenoide → Define a Frequência da senoide da Atividade 1

Etapa 2: Uma nova seção define os vetores:

n → vetor que será o eixo das abscissas na hora de plotar sinais x[n]

t → instantes de tempos em que cada amostra de x[n] foi coletada

f → (vetor que será o eixo das abscissas na hora de plotar representações em frequência de sinais) será preenchido na Atividade 1.

Atividade 1: Entenda o código que está inicialmente feito na Atividade 1:

→ Uma senoide de 20Hz foi criada no código representando um sinal contínuo no tempo.

$$\text{Sinal1} = \sin(2 \cdot \pi \cdot 20 \cdot t1)$$

obs: o vetor t1 não deve ser o mesmo t da etapa 2, pois lá o vetor t representa os instantes de tempo em que as amostras de um sinal digital foram coletadas enquanto que Sinal1 representa um sinal analógico que existe em todos os instantes de tempo.

→ Amostras dessa senoide foram coletadas utilizando o vetor t

$$\text{Sinal1Amostrado} = \sin(2 \cdot \pi \cdot 20 \cdot t)$$

→ São mostrados na figura 1 os gráficos da senoide contínua no tempo, juntamente com suas amostras coletadas no processo de amostragem, bem como um segundo gráfico mostrando as componentes em frequência.

- a) Gere corretamente o vetor f de frequências para configurar corretamente o eixo das abscissas do gráfico da representação em frequência do sinal amostrado, observando que inicialmente a frequência da senoide é 20Hz.
- b) Varie a frequência da senoide para 100Hz e 200Hz, observando como o número de amostras por ciclo da senoide diminui, porém a representação em frequência continua coerente.
- c) Varie a frequência da senoide para 250Hz e observe o que acontece, tire conclusões.
- d) Varie a frequência da senoide para 300Hz e 400Hz, observando como ficam os números de amostras por ciclo e como agora a representação frequência não é mais coerente.
- e) Explique até que frequência do espectro podemos observar com a FFT e como isso se relaciona com o Aliasing.

Atividade 2: Analisando o espectro em Frequência de uma onda quadrada:

- a) Gere uma onda quadrada que oscile entre -1 e 1 com frequência de 20Hz amostrada com frequência de amostragem de 1000Hz e contendo 1000 amostras.
- b) Calcule a FFT dessa onda quadrada e aplique a função “abs” para calcular os módulos das componentes em frequência.
- c) Mostre em uma mesma figura, os gráficos da onda quadrada amostrada e o gráfico dos módulos das suas componentes em frequência.
- d) O espectro de uma onda quadrada “perfeita” teria apenas as componentes em frequências correspondentes a múltiplos ímpares da sua componente fundamental, ou seja, 20Hz é a fundamental, então teria múltiplos de 3, 5, 7, 9, 11 [...] vezes esse valor. Descreva com suas palavras se só essas componentes estão presentes no espectro visualizado no item c)
- e) Mude o número de amostras coletadas da onda quadrada para 51. Observe quantas componentes em frequência do sinal podemos observar agora. Isso Resolve o problema do Aliasing?
- f) Como podemos resolver completamente o problema do aliasing?